

1.0 Objetivo:

Describir el funcionamiento del transportador de tachos de la prensa Gualchierani PVSA, las formas de control y su sincronización.

2.0 Responsable

Jefe de turno **de Tops**/ Operador

3.0 Instrucciones:3.1. FUNCIONAMIENTO

El transportador sirve para sustituir en la prensa el tacho lleno del intercambiador por uno vacío y viceversa. Posee dos posiciones de tacho, de las cuales siempre a bordo hay un tacho vacío.

Cuando se presenta una llamada de uno de los intercambiadores, el transportador efectúa los siguientes pasos:

3.1.1 Traslación hacia el intercambiador en llamada en la posición "lleno".

3.1.2 Tomar tacho lleno.

3.1.3 Traslación en el intercambiador en trabajo a la posición "vacío".

3.1.4 Dejar tacho vacío

3.1.5 Traslación hacia la prensa, lado "vacío".

3.1.6 Tomar tacho vacío.

3.1.7 Traslación en la prensa a la posición "lleno".

3.1.8 Dejar tacho lleno.

El transportador funciona conjuntamente con dos posicionadores, que sirven para portar el tacho lleno del intercambiador al transportador y viceversa.

3.2. CONTROL DESDE EL TABLERO UNIOP

Desde el Panel de mando del tablero UNIOP es posible controlar el transportador y los dos posicionadores, por medio de la tecla F2. La función F2 está compuesta por "páginas" (a las cuales se accede mediante las flechas ⇒ ⇐).

Las "páginas" 7, 8, 10, 11, 12, 13 controlan a los dos posicionadores, para que esto ocurra, estas operaciones deben hacerse en una secuencia lógica, y el selector de manual/automático debe estar en modo manual.

En las "páginas" 10, 11, 12 y 13 debajo de la operación de cada página, hay una línea que indica la que está haciendo el transportador en ese momento.

Las páginas 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31 y 32 sirven para controlar las operaciones del transportador.

3.3. SINCRONIZACIÓN DE TRANSPORTADOR "ENCODER"

El transportador está dotado de un dispositivo de sincronización denominado ENCODER. En cada arranque de la máquina este control debe ser sincronizado. Esto se hace siguiendo los siguientes pasos:

3.3.1 Poner el selector de MAN/AUT del transportador en modo automático.

3.3.2 En la Función 2 del Teclado UNIOP (F2), ir a la página 32 (utilizar ⇒).

3.3.3 Estando en esta página pulsar el botón de operación manual (botón amarillo).

3.3.4 Esperar a que el transportador se traslade y pare en el punto "0", (estado de sincronización del transportador pasa de 0 a 1). En esta posición ya es posible trabajar

el transportador en modo automático.

Nota: El modo de trabajo automático solo podrá ser posible si las condiciones iniciales del ciclo del transportador son las correctas.

3.4. CONDICIONES INICIALES DE INICIO DE CICLO

Las condiciones iniciales de inicio de ciclo automático las podemos ver en F2 pág. 6.

FUNCIONAMIENTO MAN. TRANSPORTADOR Y POSICIONAD. DE TACHO YYY	Con la flecha abajo se ven las condiciones de inicio de ciclo automático
- SINCRONISMO = 1 () - POSIC.LLENO = 0 () - POSIC. VACIO = 1 () - SELECT.AUT. = 1 () - PROTECCIONES = 1 () - RESET DE SEG = 1 () POSICION. INIC.CICLO Solo si el 2 tacho está en el intercambiador ----- 1 ----- - POSIC. TACHO = 1 () - POSIC. INTERC. = 1 () - PROTECCION = 1 () ----- 2 ----- - POSIC. TACHO = 1 () - POSIC. INTERC. = 1 () - PROTECCION = 1 () Gualchierani	⇒ Transportador sincronizado, si está en "0" ir a F2 pg 32. ⇒ En la posición "lleno", sin tacho. Si hay un tacho lleno este tendrá que ser dejado en la prensa en modo manual. ⇒ En la posición "vacío", con tacho. ⇒ Selector de transportador en automático. ⇒ Protecciones de seguridad habilitadas. Se indican que las posiciones de los tachos y de los intercambiadores sean las correctas, así como las protecciones de los intercambiadores. ⇒ Si posición tacho = 0, colocar bien el tacho manualmente ⇒ Si posición interc = 0, se puede colocar el intercambiador en posición de inicio yendo en F2 a las pag 16 ó 17 dependiendo del intercambiado que este desfasado. Entre los paréntesis se indica el estado del transportador 1 habilitado, 0 inhabilitado.

3.5. DESCRIPCION DE OPERACIONES DEL TRANSPORTADOR CONTROLADAS POR EL TABLERO "UNIOP"

Todas las operaciones descritas a continuación se ejecutan en la función F2.

7 POSICIONADOR 1 PISTON DE ARRASTRE (X)	<- ->	Operación de posicionamiento en intercambiador 1 (1) estado reposo o posición de inicio; (0) en movimiento o en posición distinta a la de inicio Esta Op. se usa cuando el movimiento del posicionador ha sido interrumpido, quedando el posicionador en medio viaje
8 POSICIONADOR 2 PISTON DE ARRASTRE (X)	<- ->	Operación de posicionamiento en intercambiador 2 (1) estado reposo o posición de inicio; (0) en movimiento o en posición distinta a la de inicio Es
10 TACHO DE INTERC.1 A TRANSPORTADOR XXXXXXXXXX	<- ->	Op. de transporte de tacho del intercambiador 1 al transportador. El valor variable en XXXXXXXX me indica la tarea que está realizando el transportador

Las tareas del transportador indicadas en la variable XXXXXXXX son las siguientes:

- PARADA TRANSPORTA Transportador parado (al medio de la prensa) en esperas de una llamada.
- DIRECCION INT. LL. Transportador se dirige hacia intercambiador posición lleno.

- TOMAR LLENO INT. Tomar tacho lleno del intercambiador.
- DIRECCION INT. V. Transportador a Intercambiador en posición "vacío".
- DEJAR VACIO INT. Dejar tacho vacío en intercambiador.
- DIRECC.PRENS.V. Transportador a prensa en posición "vacío".
- TOMAR VACIO PRENS.V. Tomar tacho vacío de prensa.
- DIRECC.PRENSA. P. Transportador a prensa en posición "lleno".
- DEJAR VACIO PRENS .P. Dejar tacho vacío en prensa.

11 <- - > TACHO DE TRANPOR. A INTERCAMBIADOR 1 XXXXXXXXXXXX	Op. de transporte de tacho del transportador al intercambiador 1. El valor variable en XXXXXXXX me indica la tarea que esta realizando el transportador
12 <- - > TACHO DE INTERC.2 A TRANSPORTADOR XXXXXXXXXXXX	Op. de transporte de tacho del intercambiador 2 al transportador.
13 <- - > TACHO DE TRANPOR. A INTERCAMBIADOR 2 XXXXXXXXXXXX	Op. de transporte de tacho del transportador al intercambiador 2.
16 <- - > INTERCAMBIADOR N 1 ROTACION AVANCE () TACHO EN ESPERA MMMMMMMM CONTAC. INTERC. 1 PISTON ABAJO () FIN METRADO ()	Op. para rotar el intercambiador. Para poder ejecutarse esta operación en modo automático, la variable MMMMM de tacho en espera debe estar vacío, el pistón debe estar abajo: PISTON ABAJO (1) y debe haberse concluido con el metraje del tacho, FINMETRADO (1). Para realizar esta operación en modo manual, antes de que acabe el metrado, deberemos bajar el pistón (cambiamos la condición de 0 a 1) En esta Op. también podemos cambiar el estado del tacho en espera del intercambiador, de vacío a lleno y viceversa
17 <- - > INTERCAMBIADOR N 2 ROTACION AVANCE () TACHO EN ESPERA MMMMMMMM ----- CONTAC.INTERC. 2 PISTON ABAJO () FIN METRADO ()	Op. para rotar el intercambiador 2.. Para poder ejecutarse esta operación en modo automático, la variable MMMMM de tacho en espera debe estar vacío, el pistón debe estar abajo: PISTON ABAJO (1) y debe haberse concluido con el metraje del tacho, FINMETRADO (1). Para realizar esta operación en modo manual, antes de que acabe el metrado, deberemos bajar el pistón (cambiamos la condición de 0 a 1) En esta Op. también podemos cambiar el estado del tacho en espera del intercambiador, de vacío a lleno y viceversa
19 <- - > TRANSPORT.LADO LLENO HACIA INTERC.1 XXXXXXXXXXXX Posi.Encoder -> -----	Transportador se dirige hacia el intercambiador 1 en posición "lleno"
20 <- - > TRANSPORT.LADO VACIO HACIA INTERC.1 XXXXXXXXXXXX Posi.Encoder -> -----	Transportador se dirige hacia el intercambiador 1 en posición "vacío"
21 <- - > TRANSPORT.LADO LLENO HACIA INTERC.2 XXXXXXXXXXXX Posi.Encoder -> -----	Transportador se dirige hacia el intercambiador 2 en posición "lleno"

TÍTULO: PRENSA GUALCHIERANI PVSA: FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTADOR		Cód.: I09.1.09 083 Página 4 de 5	Rev. 2
22 <- - > TRANSPORT.LADO VACIO HACIA INTERC.2 XXXXXXXXXXXXXX Posi.Encoder -> _ _ _ _ _	Transportador se dirige hacia el intercambiador 1 en posición "vacío"		
25 <- - > TRANSPORT.LADO VACIO HACIA PRENSA XXXXXXXXXXXXXX Posi.Encoder -> _ _ _ _ _	Transportador se dirige hacia la prensa en posición "vacío"		
26 <- - > TRANSPORT.LADO LLENO HACIA PRENSA XXXXXXXXXXXXXX Posi.Encoder -> _ _ _ _ _	Transportador se mueve hacia la prensa en posición "lleno"		
27 RESET CICLO <- - > INTERC. 1, 2 INT.1 () - INT. 2 () YYY NOTA: Para resetear el ciclo poner en manual el selector del intercambiador i pulsar - FUNCIONAMIENTO I - RESETA BLOQUEO DE MAQUINA	Op. que sirve para resetear el ciclo de los intercambiadores, hacer este "reseteo" en caso de que se haya interrumpido el ciclo de trabajo normal y posteriormente se haya normalizado las condiciones de inicio en modo manual. Para resetear el ciclo se pone el selector de intercambiador en modo manual, se gira la llave de "RESET SAFETIES" (Botón rojo) y se pulsa el botón "BLOCK RESET MACHINE" (Botón azul). Los estados de los intercambiadores se muestran entre paréntesis. Importante: Antes y después de resetear el ciclo de los intercambiadores verificar que el estado del tachó en espera sea el mismo que se visualiza en F2, pg 16 y 17, si no es así hacer la corrección en esta páginas.		
28 RESET CICLO <- - > TRANSPORTADOR() XXXXXXXXXXXXXX YYY NOTA: Para resetear el ciclo poner en manual el selector del intercambiador i pulsar - FUNCIONAMIENTO I - RESETA BLOQUEO DE MAQUINA	Op. que sirve para resetear el ciclo del transportador, hacer este "reseteo" en caso de que se haya interrumpido el ciclo de trabajo normal y posteriormente se haya normalizado las condiciones de inicio en modo manual. Para resetear el ciclo se pone el selector de intercambiador en modo manual, se gira la llave de "RESET SAFETIES" (Botón rojo) y se pulsa el botón "BLOCK RESET MACHINE" (Botón azul).		
30 <- - > TRANSP. HACIA DERECHA XXXXXXXXXXXXXX Posi. Encoder -> _ _ _ _ _	Operación de movimiento de transportador, hacia la derecha, el movimiento terminará cuando dejemos de pulsar el botón de Operación Manual (Botón amarillo).		
31 <- - > TRANSP. HACIA IZQUID. XXXXXXXXXXXXXX Posi. Encoder -> _ _ _ _ _	Operación de movimiento de transportador, hacia la izquierda, el movimiento terminará cuando dejemos de pulsar el botón de Operación Manual (Botón amarillo)		
32 <- - > SINCRONIZACION TRANSPORTADOR() Posi. Encoder -> _ _ _ _ _	Operación para sincronizar transportador a través del Encoder (Dispositivo que indica la posición del transportador) , se utiliza en cada encendido de la máquina Se muestra entre paréntesis si es que el transportador esta sincronizado = 1, si no = 0		

3.6. MEMORIA DEL TRANSPORTADOR

El transportador está dotado de una memoria que guarda el estado del transportador y de los intercambiadores. En caso de que se apague la máquina estos valores no se perderán.

Esta memoria puede ser reseteada (F2 pag 28, UNIOP), esta operación sólo se usa en caso de que no se haya finalizado un ciclo, y se haya trabajado en modo manual, o en caso de anomalías en el arranque.

3.7. REINICIO DE CICLO AUTOMÁTICO DEL TRANSPORTADOR

Se puede reiniciar el ciclo automático de las siguientes formas:

3.7.1 Llevando al transportador a las condiciones iniciales de ciclo automático en modo manual.

3.7.2 Después de haber cambiado el estado de uno de los tachos en espera de los intercambiadores, resetear al transportador F2 página 28.

3.7.3 Con la función de reinicio automático del tablero UNIOP: F5 página 65.

65 <- - > TACHO DE PRENSA AL TRANSPORTADOR (X)

Esta operación permite llevar el tacho vacío de la prensa al transportador, entrando así en el ciclo automático. Si la operación no ocurre enseguida, controlar que el transportador se encuentra en una de las dos posiciones de intercambio con la prensa y que el pistón inferior este abajo.

3.8. AREAS PELIGROSAS

Las áreas más peligrosas están cubiertas por unas mallas de seguridad. Por ningún motivo se deben sacar estas mallas de seguridad cuando la máquina este trabajando.

El operador tendrá que prestar la mayor atención cuando este cerca de la máquina y durante el proceso de producción.

3.9. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A ambos lados del transportador se cuenta con unas barreras de seguridad. En caso de que una persona o un obstáculo se encuentre en la zona de desplazamiento del transportador, las barreras pararán la máquina por contacto.

La máquina cuenta con unos botones de emergencia, estos están posicionados en el tablero eléctrico y en los distintos paneles de la máquina: Tablero UNIOP, botonera de intercambiadores, botonera de enzunchador y postes de fotocelda en la zona de coches.

4.0 Modificaciones:

Se ha actualizado el ítem 2.0. Los cambios están en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013 / 12 / 17